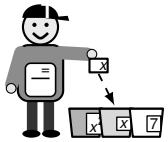
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

3eB
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : réduire une expression, c'est l'écrire avec le **moins de termes** possible. *[1]*

…/1 **2** Complète la propriété : pour tous nombres a, b et x, $ax + bx = (a+b)x$ *[1]*

3 Entoure les termes de même nature que $3x$.

…/1 $5x$ $2x^2$ $-x$ 8 $0{,}5x$ *[1 si les trois termes, et eux seuls]*

Exercice 2 — Réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : regroupement (ou factorisation) 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 4x + 9x$

…/0,5 …/0,5 $= (4+9)x$

…/0,5 …/0,5 $= 13x$

$B = 7x + 2 - 3x + 5$

$= 7x - 3x + 2 + 5$

$= 4x + 7$

$C = x^2 + 6x + 4x^2 - x$

…/0,5 …/0,5 $= x^2 + 4x^2 + 6x - x$

…/0,5 …/0,5 $= 5x^2 + 5x$

$D = 3x + 8 - 3x - 10$

$= 3x - 3x + 8 - 10$

$= -2$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

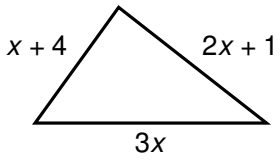
…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $6x - x = 6$		✔	Pour $x = 2$: $6 \times 2 - 2 = 10$ et $10 \neq 6$
…/0,5 …/0,5 b) $2x + 5x = 7x$	✔		$2x + 5x = (2+5)x = 7x$
…/0,5 …/0,5 c) $3x + 4 = 7x$		✔	Pour $x = 0$: $3 \times 0 + 4 = 4$ et $7 \times 0 = 0$; $4 \neq 0$

Barème

Exercice 4 L'enclos des poules — 5 points

…/5 À Grainville-la-Teinturière, Jade veut clôturer un enclos triangulaire pour ses poules (situation imaginée).



Les longueurs sont en m.

1 Écris le périmètre P de l'enclos sous forme d'une somme, puis réduis-le. **(3 points)**

…/1 …/1 …/1

$$P = 3x + x + 4 + 2x + 1$$
$$= 6x + 5 \quad \textit{[terme en x 1 ; nombre 1]}$$

2 Calcule P pour $x = 2$ avec la somme de départ, puis avec l'expression réduite. **(2 points)**

…/1 …/0,5 …/0,5

Somme de départ : 6+6+5 = 17 (m).
Expression réduite : 6 × 2 + 5 = 17 (m).
On trouve le même résultat : la réduction semble correcte.

Exercice 5 Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Le tour d'Arsène Lupin (situation imaginée)

Au Clos Lupin, à Étretat, maison de Maurice Leblanc qui a créé Arsène Lupin en 1905, un animateur propose ce tour : choisir un nombre ; ajouter son double ; ajouter 12 ; soustraire 3 fois le nombre de départ.

1 Applique ce programme au nombre 5. **(1 point)**

…/1 **5 + 10 + 12 − 15 = 12**

2 On choisit un nombre x. Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis-le. **(3 points)**

…/2 …/1

$$R = x + 2x + 12 - 3x$$
$$= 12$$

3 Que peux-tu affirmer sur le résultat de ce programme ? **(1 point)**

…/1 **Le résultat est toujours 12, quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité a) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve l'expression manquante : $4x + (-6x + 5) + 3 = -2x + 8$ *[vérif. : $4x - 6x + 5 + 3 = -2x + 8$]*

…/0,5 **b)** Réduis : $E = 2x^2 - 5x + 7 - x^2 + 3x - 9 + 4x = x^2 + 2x - 2$ *[$2x^2 - x^2 - 5x + 3x + 4x + 7 - 9$]*